

INTERNET – REDE DE COMPUTADORES VI



DIRETO DO CONCURSO

15. (FUNDEP/GESTÃO DE CONCURSOS/PREFEITURA DE BARÃO DE COCAIS – MG/2020) Sobre as noções básicas de conhecimento de internet, analise as seguintes afirmativas.

I – A URL é um endereço virtual que indica onde está o que o usuário procura.

II – HTTP é um protocolo de comunicação que permite a transferência de informação entre redes.

III – WWW é a sigla para World Wide Web, que significa rede de alcance local.

Estão corretas as afirmativas

- a. I e II, apenas.
- b. I e III, apenas.
- c. II e III, apenas.
- d. I, II e III.



COMENTÁRIO

A sigla WWW (World Wide Web) não significa alcance local, e sim mundial.

NAVEGAÇÃO SEGURA

- O trâmite da navegação segura envolve envio e recebimento de informações do servidor.
- A linguagem deve ser a mesma, para a compreensão ser completa. Se estiver em códigos não será compreendida.
- A Internet é uma rede pública. Os dados podem ser interceptados a qualquer momento. Para navegar com segurança é necessário codificar os dados.
- **HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) – Porta 443:** Também fica na camada de aplicação.

ANOTAÇÕES

HTTP + SSL = HTTPS
ou
HTTP + TLS = HTTPS

Como ocorre a transformação de um HTTP para um HTTPS?

Ele recebe o acréscimo de um protocolo seguro, que pode ser o SSL ou o TLS, o HTTP por si só não é um protocolo seguro.

Os protocolos SSL ou TLS são criptografias, codificam as informações.



SSL: Secure Socket Layer.

TLS: Transport Layer Security.

CRIPTOGRAFIA

Significa esconder a escrita, uma escrita codificada.

CERT.br – Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

As páginas, além de usarem criptografia, possuem uma certificação digital. O certificado digital é uma identidade virtual, que é representada por um cadeado.



ANOTAÇÕES

O certificado digital é um documento eletrônico. Há uma cadeia para a emissão deste tipo de certificado no Brasil, que é gerenciada pela ICP Brasil – Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil, com competência jurídica para tal.

A finalidade do certificado é a identificação da pessoa, seja jurídica ou física, para garantir maior segurança na navegação.



Acessando uma URL

www.google.com.br – É necessário converter este endereço a um número, assim como os contatos da agenda telefônica. A tradução consiste em um nome “simples” = google.com.br, que levará a uma série numérica que é o IP do site (ex.: 74.125.196.94).

Essa função será exercida pelo **PROTOCOLO DNS (Domain Name System) – Porta 53**. Será utilizado essencialmente o protocolo UDP para fazer a tradução. Existem vários servidores DNS.

O Sistema DNS é uma estrutura hierárquica e distribuída. Existem servidores principais espalhados pelo mundo e vários servidores auxiliares que espelham uns aos outros.

O usuário pode tanto digitar o nome do site que levará ao IP, quanto digitar o IP do site que levará ao nome. As duas maneiras são possíveis de acessar o site.



DNS E DHCP

DNS: Converter URL e IP.

DHCP: Atribuir dinamicamente o IP.

RESOLVENDO URL	
DNS	
www.abc.com.br	201.76.59.52
www.bol.com.br	200.147.3.199
www.caixa.com.br	200.201.166.106
→ www.google.com.br	74.125.196.94
www.terra.com.br	200.154.56.80
www.uol.com.br	200.221.2.45

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

16. (CS-UFG/UFG/2018) Qual é o protocolo TCP/IP que garante o acesso das páginas da Internet e que realiza a conversão de nomes em endereço IP?
- SAMBA
 - DNS
 - PROXY
 - DHCP



COMENTÁRIO

O DNS converte URL e IP.

17. (COTEC/PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO – MG/2020) A segurança da comunicação entre computadores que oferecem serviços na Internet (servidores) e os computadores dos usuários (clientes) é imprescindível em um ambiente em que se utilize de transações eletrônicas. Com a finalidade de prover segurança aos dados, o mecanismo de criptografia é utilizado entre clientes e servidores. Dessa forma, um protocolo e uma porta de comunicação de redes passíveis de serem utilizados nesse cenário são, respectivamente:
- Https e 443.
 - Http e 443.
 - Udp e 51.
 - Udp e 443.
 - Http e 80.



COMENTÁRIO

O protocolo https e a porta 443.

CLOUD COMPUTING (COMPUTAÇÃO NA NUVEM)

- É a possibilidade de utilizar computadores remotos.



20m

ANOTAÇÕES

- Os dados não ficam armazenados em hardwares, mas sim em softwares espalhados pelo mundo.
- O nome "nuvem" é apenas uma abstração (isso já foi cobrado em provas).
- Por exemplo, um Pacote Office não precisa de conexão com a internet para ser utilizado. Fica apenas na máquina (home).
- Se o usuário salvar seus documentos na nuvem, poderá acessá-los e editá-los de qualquer máquina. Este armazenamento depende da internet para ser atualizado e sincronizado.
- O Pacote Office é um tipo de programa que existe na nuvem. Logo, o usuário não precisa instalá-lo em cada máquina que for utilizar. Basta acessar com seu e-mail e senha.



GABARITO

15. a

16. b

17. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jefferson Bogo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
